

Smart Drone Hangar

Academic Year 2025-2026

Autori:
Davide Mancini
Filippo Ricciotti
Martina Malagoli

8 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivo	2
1.2	Componenti utilizzati	3
2	Architettura	4
2.1	Modello	4
2.2	Task implementate	4
3	Progettazione schemi	5
4	Progettazione circuito	7
4.1	Schema	7
5	Applicazione Java	8
5.1	Interfaccia grafica	8
5.2	Comunicazione Arduino-Applicazione	9

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obiettivo

L'obiettivo del progetto è creare un hangar intelligente per un drone. Si divide il sistema in due sottosistemi:

- **Drone Hangar (Arduino):** Il sistema che gestisce l'apertura e chiusura dell'hangar, controlla la temperatura e segnala lo stato di allarme quando raggiunge una certa temperatura. L'Arduino manda delle informazioni sullo stato corrente dell'hangar all'applicazione Java tramite seriale.
- **Drone Remote Unit (PC):** Il sistema Java che serve da interfaccia tra l'operatore e l'hangar. L'applicazione manda dei comandi tramite seriale all'hangar quando si vuole uscire dall'hangar o entrare nell'hangar in base a dove si trova il drone. Utilizza Swing come interfaccia grafica.

1.2 Componenti utilizzati

Componente	Modello	Pin	Interfaccia
Sensore di presenza	PIR	2	Input
Sensore di prossimità sonar ECHO	HC-SR04	3	Input
Sensore di prossimità sonar TRIG	HC-SR04	4	Output
Bottone	Standard	6	Input
LED verde 1	Standard	7	Output
LED verde 2	Standard	8	Output
LED rosso	Standard	9	Output
Servo motore	SG90	11	PWM
Thermistor	NTC	A0	Analog
I2C LCD	Standard	A4/A5	Output

Capitolo 2

Architettura

2.1 Modello

2.2 Task implementate

- **AlarmTask:** Gestisce lo stato dell'allarme in base alla temperatura corrente. Quando l'hangar è in allarme si può resettare solo quando la temperatura è tornata normale.
- **BlinkingTask:** Gestisce il blinking del led verde durante LANDING e TAKEOFF.
- **HangarTask:** Gestisce la macchina a stati dell'hangar divisa in DRONE INSIDE, DRONE TAKEOFF, DRONE OUTSIDE, DRONE LANDING.
- **HangarDoorTask:** Gestisce l'apertura e chiusura della porta dell'hangar in base allo stato dell'hangar. Quando l'hangar è in DRONE TAKEOFF o DRONE LANDING apre la porta e aggiorna le altre task quando la porta è completamente aperta (poiché non è un'azione immediata). Quando l'hangar è in DRONE INSIDE o DRONE OUTSIDE e la porta è aperta, inizia a chiuderla quando il drone risulta dentro.
- **LCDTask:** Mostra lo stato corrente dell'hangar all'operatore.
- **SerialCommTask:** Gestisce lo scambio di comandi tra l'Arduino e l'applicazione Java.

Capitolo 3

Progettazione schemi

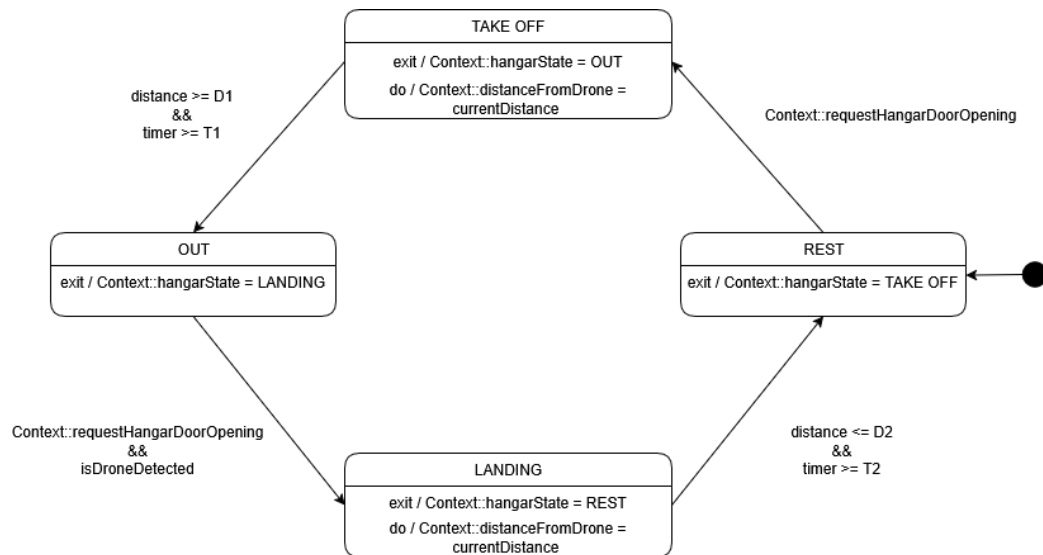


Figura 3.1: Macchina a stati dell'Hangar

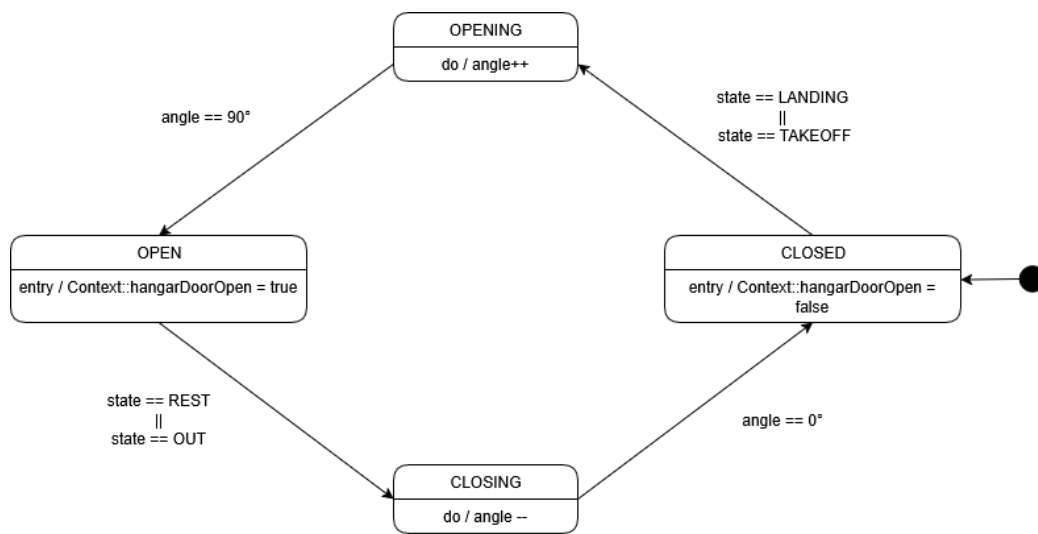


Figura 3.2: Macchina a stati della porta dell'Hangar

Capitolo 4

Progettazione circuito

4.1 Schema

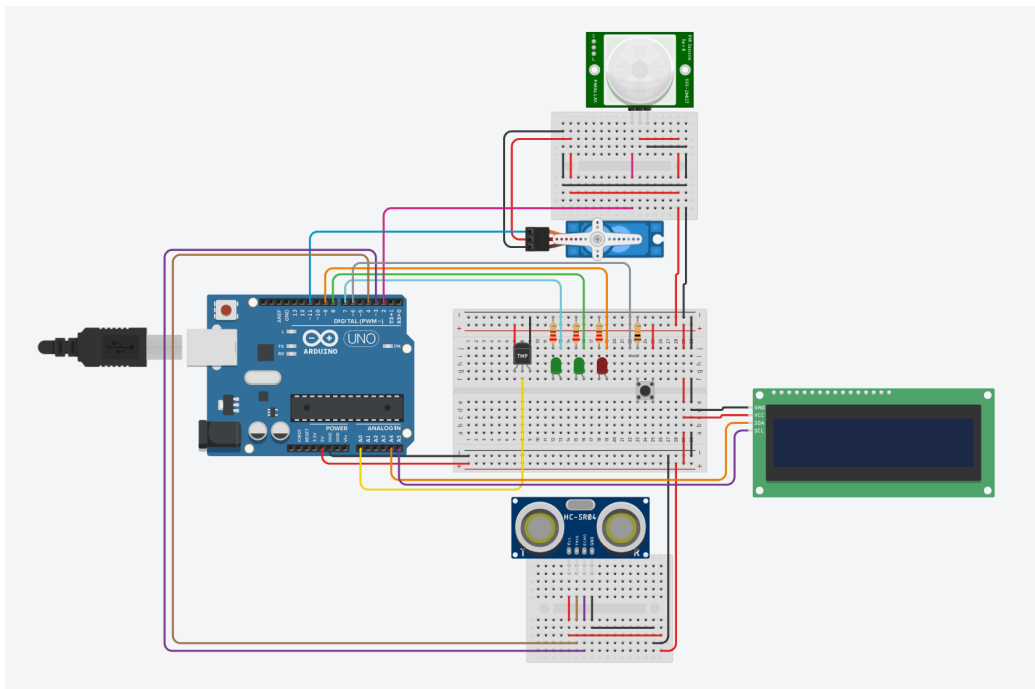


Figura 4.1: Schema Tinkercad rappresentante il circuito

Rispetto all'implementazione fisica, nel corrente schema abbiamo scelto di inserire il termoresistore TMP36 poiché su Tinkercad non è presente il thermistor NTC utilizzato nel progetto.

Capitolo 5

Applicazione Java

5.1 Interfaccia grafica

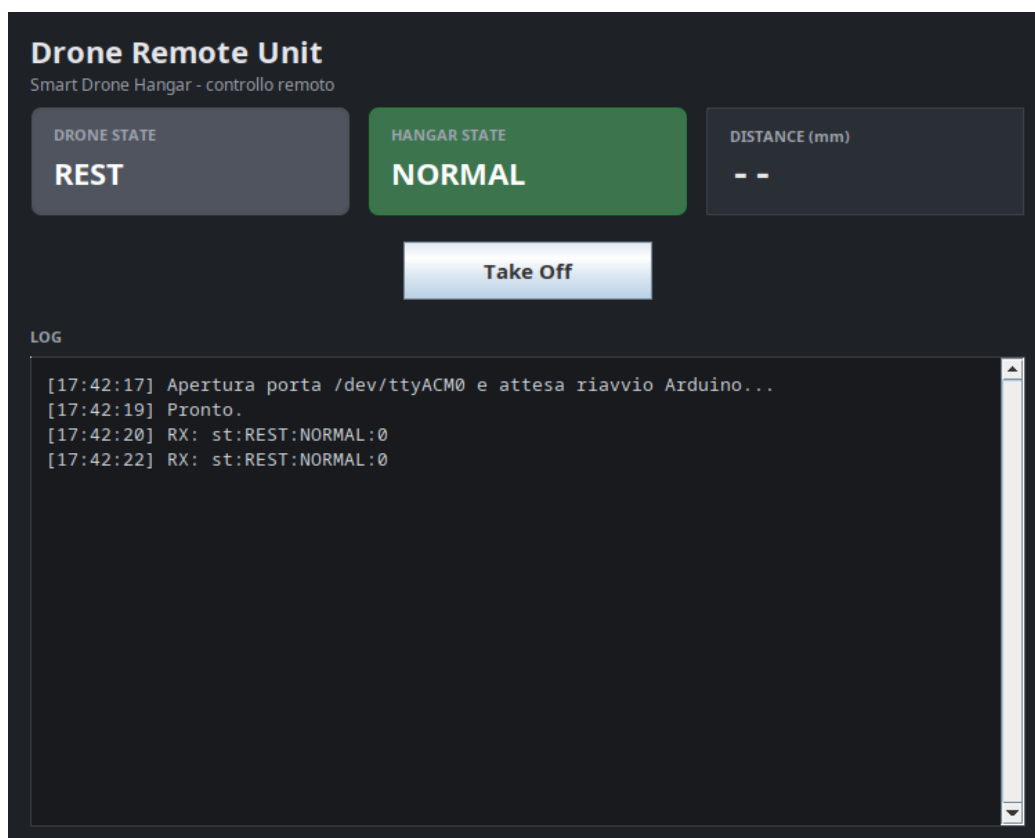


Figura 5.1: Applicazione Drone Remote Unit

5.2 Comunicazione Arduino-Applicazione